

一种 PWM 整流器动态性能改进控制策略

王晗¹, 张建文¹, 蔡旭²

(电力传输与功率变换控制教育部重点实验室(上海交通大学), 上海市 闵行区 200240)

An Improved Control Method of the Dynamic Ability for PWM Rectifier

WANG Han¹, ZHANG Jianwen¹, CAI Xu²

(Key Laboratory of Control of Power Transmission and Transformation (Shanghai Jiao Tong University),
Minhang District, Shanghai 200240, China)

ABSTRACT: Dual closed-loop PI control is always used for three-phase PWM rectifier. For the constant proportion and integral coefficient, it cannot get good dynamic response in the entire power, especially in wind power system, which has high energy fluctuation. In addition, there exists saturation effect of PI integrator, which caused greater flush current when the rectifier running. So the power switch is serious threatened and the controller over-current protection is triggered to stop the device running properly. An improved control strategy was raised which adopted the square of voltage as the feedback for the voltage loop and used current predictive control for the current loop. The voltage slope limit and load current feed forward was employed to suppress the flush current and improve the dynamic effect. Effectiveness and feasibility of the proposed method are validated by the experiment results.

KEY WORDS: wind power generation; PWM rectifier; dual closed-loop PI control; current predictive control

摘要: 风力发电三相脉宽调制(pulse width modulation, PWM)整流器多采用双闭环 PI 控制, 调节器的比例系数和积分系数均为常值, 不能在整个功率范围内都得到良好动态特性, 特别是应用在能量波动比较频繁的风力发电系统。此外 PI 积分环节存在饱和效应, 导致整流器在启动和负载突变瞬间出现较大冲击电流, 严重威胁功率开关器件的安全, 而且导致控制器软件过流保护, 使得装置不能正常运行, 需要对其动态控制性能进行改进。该文对 PI 控制的动态特性进行分析, 提出一种改进控制方法, 外环采用电压平方反馈闭环的变参数控制方法, 内环采用无差拍预测电流控制; 另外在启动时候进行电压给定值斜率限制以及增加负载电流前馈, 从而抑制启动冲击电流和改善系统的动态性能。实验结果验证了提出方法的有效性和可行性。

关键词: 风力发电; PWM 整流器; 双闭环 PI 控制; 预测电流控制

基金项目: 上海市科学基金(08DZ1200504)。

Shanghai Science and Technology Development Fund(08DZ1200504)。

0 引言

三相脉宽调制(pulse width modulation, PWM)整流器以其控制简单、功率因数可控等优点, 在风力发电系统中得到了广泛的应用。三相 PWM 整流器的控制多采用基于 PI 调节器的电压、电流双闭环控制, 其中 PI 调节器的积分环节在整流器启动瞬间或者负载突变瞬间, 容易出现积分饱和, 从而导致母线电压出现较大超调和引起过大的冲击电流, 这种现象在 MW 级变流器中异常显著, 严重地威胁着功率开关器件的安全, 且带来严重的电磁干扰(electromagnetic interference, EMI)问题, 导致控制器经常发生软件过流保护, 使得装置不能正常启动运行。

文献[1]针对逆变器启动时刻并网冲击电流大和动态响应较慢的不足, 提出了开启电压预测控制和电流前馈控制的方法, 提高了系统的动态响应特性, 但是该方法基于幅相控制, 属于一种间接电流控制方法。文献[2]提出了一种稳态过程采用负载前馈的双闭环、瞬态过程采用无功电流不为零的变结构控制方法, 有效地提高了 PWM 整流器的抗负载扰动能力, 但牺牲了系统的功率因数。文献[3-4]认为三相 PWM 整流器的动态特性很大程度上取决于采用什么样的电流内环控制策略, 因此电流内环控制器的选择至关重要。文献[5-6]采用电流滞环控制, 具有较好的动态响应, 但需要很高的采样频率, 对数字控制器要求较高。文献[7-8]采用谐振控制器来取代 PI 控制器, 实现输出电流跟踪给定电流, 但是同 PI 控制器一样, 调节器参数的设计和选取将很大程度上影响着系统的动态响应速度, 这对设计者的经验和水平要求较高。预测电流控制基于系统精

确数学模型, 在每一个开关周期内的开始时刻, 根据采样电流值去预测下一个周期的输出电压控制值, 使得输出电流在下一个周期开始时刻等于控制电流, 具有开关频率固定, 动态响应速度快的优点^[9-12], 但是该方法没有考虑到系统控制和模拟信号采样存在的延时。为了尽可能地消除实际延时带来的控制误差, 一种新的无差拍电流预测控制被提出, 与传统无差拍电流预测控制相比, 改善了延时对控制精度的影响, 减小了输出电流的畸变率, 得到了较为良好的动态控制效果^[13-15]。

本文对基于 PI 调节器控制的三相 PWM 整流器的动态调节过程进行数学公式推导, 从理论上分析 PI 控制在启动过程中导致出现启动较大尖峰电流的原因, 及传统 PI 控制在整个功率范围内不能得到良好动态响应特性的原因。针对该问题, 提出一种改进的控制策略, 外环采用电压平方作为反馈以实现电压闭环的一种变 PI 参数调节, 内环采用无差拍预测电流控制, 且在启动过程中加入电压给定斜率限制控制, 以控制母线电压的变化率, 有效地抑制了系统启动瞬间出现的尖峰电流; 另外采用负载电流前馈以增加负载突变过程系统的动态响应速度。在实验平台上进行实验验证, 实验结果表明, 提出的改进方案是有效可行的。

1 三相 PWM 整流器控制原理

三相 PWM 整流器主电路拓扑如图 1 所示。图中: e_a 、 e_b 、 e_c 为三相对称电源相电压; i_{ga} 、 i_{gb} 、 i_{gc} 为网侧相电流; i_{ia} 、 i_{ib} 、 i_{ic} 为变换器侧相电流; u_{dc} 为直流侧电压; i_{dc} 为直流侧电流; i_l 为负载电流。LCL 滤波器由网侧电感 L_g 、变流器侧电感 L_i 和滤波电容 C_f 组成。 R_g 、 R_l 分别为考虑线路以及电感 L_g 、 L_i 上的杂散电阻, C 为直流母线电容。

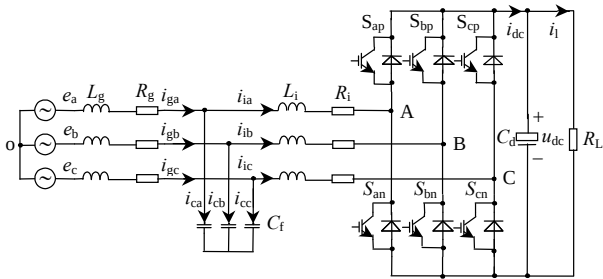


图 1 三相 PWM 整流器主电路拓扑

Fig. 1 The main circuit of three-phase converter

由于 LCL 的电容上流过电流比较小, 因此可以简化为单电感来进行系统控制。记开关函数 $s_k=1$ 表

示 k 相上开关管导通, 下开关管截止, $s_k=0$ 表示 k 相上开关管截止, 下开关管导通, 其中 $k=a,b,c$ 。取 $R=R_g+R_l$, $L=L_g+L_i$, ω 为电网角频率; 不计开关损耗, 考虑三相电网及 PWM 电路为三相对称系统, 根据基尔霍夫定律可得

$$\begin{cases} L \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_{ia} \\ i_{ib} \\ i_{ic} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_a \\ e_b \\ e_c \end{bmatrix} - R \begin{bmatrix} i_{ia} \\ i_{ib} \\ i_{ic} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} \\ C \frac{du_{dc}}{dt} = s_a i_{ia} + s_b i_{ib} + s_c i_{ic} - i_l \end{cases} \quad (1)$$

式(1)为三相电压型 PWM 整流器在 abc 坐标系下的数学模型。利用坐标变换可得 PWM 整流器在两相静止 α - β 坐标系下的数学模型:

$$\begin{cases} L \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_{i\alpha} \\ i_{i\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_\alpha \\ e_\beta \end{bmatrix} - R \begin{bmatrix} i_{i\alpha} \\ i_{i\beta} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} \\ C \frac{du_{dc}}{dt} = s_\alpha i_{i\alpha} + s_\beta i_{i\beta} - i_l \end{cases} \quad (2)$$

式中: $u_\alpha = s_a u_{dc}$; $u_\beta = s_b u_{dc}$; s_α 、 s_β 为三相开关函数 s_a 、 s_b 和 s_c 在两相静止 α - β 坐标系下的分量, 在变换中保持幅值不变, 对应的变换矩阵为

$$\begin{bmatrix} s_\alpha \\ s_\beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_a \\ s_b \\ s_c \end{bmatrix}$$

在两相旋转 d - q 坐标系下的数学模型为

$$\begin{cases} L \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_{id} \\ i_{iq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_d \\ e_q \end{bmatrix} - R \begin{bmatrix} i_{id} \\ i_{iq} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} \\ C \frac{du_{dc}}{dt} = s_d i_{id} + s_q i_{iq} - i_l \end{cases} \quad (3)$$

式中: $u_d = s_d u_{dc}$; $u_q = s_q u_{dc}$; u_d 、 u_q 为变换器三相电压在 d - q 坐标系的分量; i_{id} 、 i_{iq} 为变换器侧三相电流在 d - q 坐标系的分量; e_d 、 e_q 为电网三相电压在 d - q 坐标系的分量。

三相 PWM 整流器的功率计算公式为

$$\begin{cases} p = 1.5(e_d i_{id} + e_q i_{iq}) \\ q = 1.5(e_q i_{id} - e_d i_{iq}) \end{cases} \quad (4)$$

三相 PWM 整流器控制常采用电压定向控制, 电网电压在 d - q 坐标系的分量 $e_d = E_m$, $e_q = 0$, 其中 E_m 为相电压的峰值, 可得三相 PWM 整流器在两相旋转 d - q 坐标系下的控制方程为

$$\begin{cases} u_d = -Ri_d - L \frac{di_d}{dt} + \omega Li_q + E_m \\ u_q = -Ri_q - L \frac{di_q}{dt} - \omega Li_d \\ C \frac{du_{dc}}{dt} = \frac{3}{2} s_d i_d + \frac{3}{2} s_q i_q - i_l \end{cases} \quad (5)$$

采用 PI 调节器作为电压外环和电流内环的控制器, 则可得对应的控制方程为

$$\begin{cases} i_d^* = K_{vp}(u_{dc}^* - u_{dc}) + K_{vi} \int (u_{dc}^* - u_{dc}) dt \\ u_d = -K_{ip}(i_d^* - i_d) - K_{il} \int (i_d^* - i_d) dt + \omega Li_q + E_m \\ u_q = -K_{ip}(i_q^* - i_q) - K_{il} \int (i_q^* - i_q) dt - \omega Li_d \end{cases} \quad (6)$$

式中: K_{vp} 和 K_{vi} 分别为电压外环 PI 调节器的比例系数和积分系数; K_{ip} 和 K_{il} 分别为电流内环 PI 调节器的比例系数和积分系数; u_{dc}^* 为期望输出电压, i_d^* 和 i_q^* 为期望输出 d 轴和 q 轴电流。

由于 LCL 滤波电容需要消耗一定的无功功率, 采用变换器侧电流反馈需要对滤波电容上的无功功率进行补偿。考虑到电网侧电感 L_g 上压降很小, 因此近似认为滤波电容电压等于电网电压, 可得滤波电容消耗的无功功率 q_c 为

$$q_c = \omega C_f e_{a_RMS}^2 = 0.5 \omega C_f E_m^2 \quad (7)$$

根据式(4)可得滤波电容消耗的无功功率换算到电网侧需要补偿的无功电流 Δi_q 为

$$\Delta i_q = -\frac{q_c}{1.5e_d} = -\frac{q_c}{1.5E_m} = -\frac{\omega C_f E_m}{3} \quad (8)$$

则可得无功电流指令值的计算公式为

$$i_q^* = -\frac{q^*}{1.5E_m} + \Delta i_q = -\frac{q^*}{1.5E_m} - \frac{\omega C_f E_m}{3} \quad (9)$$

三相 PWM 整流器控制框图如图 2 所示。

由于 LCL 滤波器会存在谐振问题, 可能导致系统控制不稳定, 为简单起见, 采用在滤波电容上串联阻尼电阻的方法来抑制 LCL 的电流谐振, 改善控制系统的稳定特性。

2 双闭环 PI 控制的动态性能分析

2.1 电压外环控制的动态过程分析

设 PWM 整流器的开关频率为 f_s , 系统的采样时间为开关周期 T_s , 忽略电感寄生电阻 R 的影响, 且利用开关函数与直流母线电压的关系 $u_d = u_{dc} s_d$ 和 $u_q = u_{dc} s_q$, 将式(5)进行离散化可得

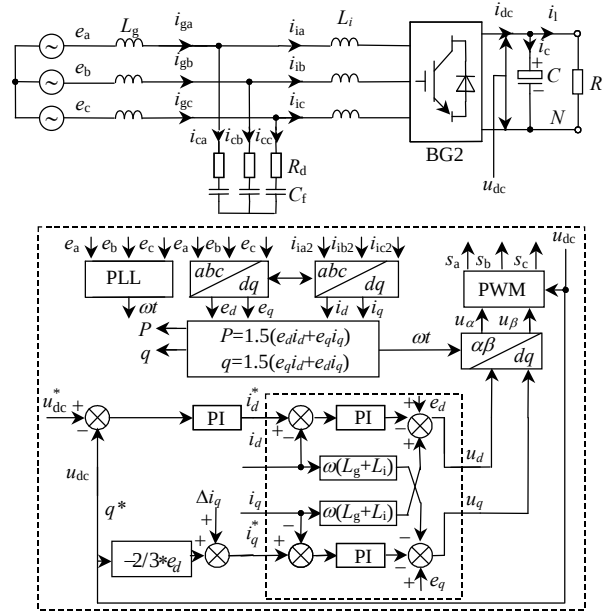


图 2 三相 PWM 整流器的控制框图

Fig. 2 The control diagram of three-phase converter

$$\begin{cases} u_d(k) = -L \frac{i_d(k) - i_d(k-1)}{T_s} + \omega Li_q(k) + E_m \\ u_q(k) = -L \frac{i_q(k) - i_q(k-1)}{T_s} - \omega Li_d(k) \\ i_d(k) = \frac{u_{dc}(k)C}{1.5T_s u_d(k)} [u_{dc}(k) - u_{dc}(k-1)] + \frac{i_l(k)u_{dc}(k)}{1.5u_d(k)} - \frac{u_q(k)i_q(k)}{u_d(k)} \end{cases} \quad (10)$$

从式(10)中电流 i_d 的表达式可知, k 时刻期望的 d 轴电流控制值与 k 时刻母线电压瞬时值、母线电压变化率、负载电流 i_l 、 q 轴电流 i_q , 及 k 时刻变换器输出电压的 u_d 和 u_q 均有关系。如果系统内环和外环控制器能够按照式(10)设计, 则可以保证系统具有足够的动态响应速度。

考虑变流器空载启动和带载启动两种情况:

1) 空载启动。负载电流 $i_l=0$, 可将式(10)中的 $i_d(k)$ 表达式简化为

$$i_d(k) = \frac{u_{dc}(k)C[u_{dc}(k) - u_{dc}(k-1)]}{1.5T_s u_d(k)} - \frac{u_q(k)i_q(k)}{u_d(k)} \quad (11)$$

式中 $u_{dc}(k)$ 一般为期望输出电压值, 在控制时候, $u_q(k)$ 的值远小于 $u_d(k)$, 另外单位功率因数控制时候 $i_q(k) \approx 0$, 所以 $u_q(k)i_q(k)/u_d(k)$ 一项对 $i_d(k)$ 的影响较小, 可以忽略。将式(10)代入式(11)中有

$$i_d(k) = \frac{u_{dc}(k)C[u_{dc}(k) - u_{dc}(k-1)]}{1.5T_s[E_m - L \frac{i_d(k) - i_d(k-1)}{T_s} + \omega Li_q(k)]} \quad (12)$$

从式(12)可知, d 轴电流与母线电压的变化率成正比, 与 d 轴电流的变化率成反比。一般情况下, 三相 PWM 整流器空载启动时刻母线电压为阶跃给定, 所以在启动开始的几个开关周期内, 直流母线电压的变化率很大, 导致 i_d 变大, 使得 d 轴电流变化率增大, 从而进一步导致 i_d 的变大。

2) 带负载启动情况。带负载启动时负载电流项不能忽略, 则有:

$$i_d(k) = \frac{u_{dc}(k)C[u_{dc}(k) - u_{dc}(k-1)]}{1.5T_{sw}[E_m - L \frac{i_d(k) - i_d(k-1)}{T_s} + \omega Li_q(k)]} + \frac{i_l(k)u_{dc}(k)}{1.5[E_m - L \frac{i_d(k) - i_d(k-1)}{T_s} + \omega Li_q(k)]} \quad (13)$$

从式(13)可知, 与空载启动相比, 带负载启动时候的 d 轴控制电流中增加了负载电流一项, 意味着带载启动需要的 d 轴电流更大。

实际控制中, d 轴期望给定电流值由电压闭环计算给出, 对应的离散化表达式为

$$\begin{cases} i_d^*(k) = (K_{vp} + K_{vi}T_s)[u_{dc}^*(k) - u_{dc}(k)] + I(k-1) \\ I(k-1) = K_{vi}T_s \sum_{n=1}^{k-1} [u_{dc}^*(n) - u_{dc}(n)] \end{cases} \quad (14)$$

先对稳态运行情况进行分析, 稳态运行时候电压波动很小, 可以认为 $u_{dc}^*(k) \approx u_{dc}(k+1) \approx u_d(k)$ 。 $i_d(k) \approx i_d(k-1)$, 根据式(13)、(14)可得

$$\begin{cases} K_{vp} + K_{vi}T_s = \frac{u_{dc}(k)C}{1.5T_s[E_m + \omega Li_q(k)]} \\ I(k-1) = \frac{i_l(k)u_{dc}(k)}{1.5[E_m + \omega Li_q(k)]} \end{cases} \quad (15)$$

式(15)给出了稳态运行时候电压外环调节器的参数设计要求。

稳态时候, 母线电压 $u_{dc}(k)$ 和无功电流 $i_q(k)$ 均为常值, 则 $K_{vp} + K_{vi}T_s$ 为常值。一般情况下, 母线电压在控制时候通常保持不变, 但是无功电流的大小根据实际需求可能随时变化, 因此如果期望三相 PWM 整流器具有良好的控制性能, 其调节器参数应该跟随实际情况动态变化。而传统 PI 调节器的比例系数和积分系数均保持不变, 因此难以得到良好的控制特性。

在变流器的动态调节过程中 $i_d(k) \approx i_d(k-1)$ 不成

立, 比较式(13)和(14), 可得

$$\begin{cases} K_{vp} + K_{vi}T_{sw} = \frac{u_{dc}(k)C}{1.5T_s[E_m - L \frac{i_d(k) - i_d(k-1)}{T_s} + \omega Li_q(k)]} \\ I(k-1) = \frac{i_l(k)u_{dc}(k)}{1.5[E_m - L \frac{i_d(k) - i_d(k-1)}{T_s} + \omega Li_q(k)]} \end{cases} \quad (16)$$

在变流器启动或者负载突变的动态变化过程中, 电压外环调节器的 PI 参数不仅跟当前母线电压值, 而且还跟 d 轴电流的变化率有关系, 如果 d 轴电流变化太大, 需要相应地增大调节器的参数及积分输出的大小才能满足跟踪快速性的要求。而传统 PI 调节器的积分项, 其本质上为一个滞后环节, 因此是难以达到动态特性要求的。

2.2 电流内环控制的动态过程分析

将式(6)中电流控制方程进行离散化可得

$$\begin{cases} u_d^*(k+1) = -(K_{ip} + K_{il}T_s)[i_d^*(k) - i_d(k)] - s_d(k-1) + \omega Li_q(k) + E_m \\ u_q^*(k+1) = -(K_{ip} + K_{il}T_s)[i_q^*(k) - i_q(k)] - s_q(k-1) - \omega Li_d(k) \end{cases} \quad (17)$$

其中:

$$\begin{cases} s_d(k-1) = K_{il}T_s \sum_{n=1}^{k-1} [i_d^*(n) - i_d(n)] \\ s_q(k-1) = K_{il}T_s \sum_{n=1}^{k-1} [i_q^*(n) - i_q(n)] \end{cases} \quad (18)$$

根据式(10)和(17)可得

$$\begin{cases} (K_{ip} + K_{il}T_s)[i_d^*(k) - i_d(k)] + s_d(k-1) = \frac{L}{T_s}[i_d(k+1) - i_d(k)] \\ (K_{ip} + K_{il}T_s)[i_q^*(k) - i_q(k)] + s_q(k-1) = \frac{L}{T_s}[i_q(k+1) - i_q(k)] \end{cases} \quad (19)$$

为简化分析, 假设电流第 k 次控制值在第 $k+1$ 次跟踪上, 即 $i_d^*(k) \approx i_d(k+1)$, $i_q^*(k) \approx i_q(k+1)$, 则有

$$\begin{cases} K_{ip} + K_{il}T_s = \frac{L}{T_s} \\ s_d(k-1) = 0, s_q(k-1) = 0 \end{cases} \quad (20)$$

只有在控制中时刻保证式(20)成立, 才能保证电流内环具有足够的动态电流跟踪效果。但是由于在数字控制中, 采样电路、数字控制器计算和 PWM

开关过程都不可避免地带来延时,从而造成电流跟踪存在一定的延时,难以保证式(20)的成立。特别是在电流给定阶跃变化时,在一定的时间 $t_{k-n} \sim t_k$ 内, $s_d(k-1), s_q(k-1)$ 不等于零且其值持续增大或减小,因此需要额外的一段调节时间 $t_k \sim t_{k+m}$, 在该段时间内 $i_d(n) > i_d^*(n)$ 或者 $i_d(n) < i_d^*(n)$, 其目的是调节 $s_d(k-1), s_q(k-1)$ 的值等于零,从而使得 $t_{k-n} \sim t_{k+m}$ 时间内 $s_d(k+m-1)=0, s_q(k+m-1)=0$, 因此电流内环的积分系数不宜过大,否则会有很长的积分退饱和过程。电流内环的调节时间常数 τ_i 一般按照 2~5 个开关周期来考虑,则有

$$\begin{cases} K_{ip} = \frac{\tau_i L}{T_s(\tau_i + T_s)} = \frac{mL}{T_s(m+1)} \\ K_{il} = \frac{L}{T_s(\tau_i + T_s)} = \frac{L}{T_s^2(m+1)} \end{cases} \quad (21)$$

式中 $\tau_i = \frac{K_{ip}}{K_{il}} = mT_s$, m 取 2~5。

通过合理设计电流内环调节器的参数,可以使内环的跟踪速度保持在 m 个开关周期左右,故一般情况下影响 PWM 整流器电压动态跟踪特性的主要因素是电压外环而不是电流内环。其原因从物理角度分析是由于直流母线电容较大,电容电压不能突变所导致;从控制角度分析是由于电压外环调节器参数由母线电压值,电流变化率、负载电流等众多因素所共同决定,这也是电压外环采用一般 PI 调节器难以得到良好的动态电压跟踪效果的原因。

3 系统动态性能的改善

3.1 电压给定斜率限制和负载电流前馈

从式(13)可知, PWM 变换器启动时候冲击电流过大的一个原因是电压给定变化率太大,因此考虑对直流母线电压的给定变化率进行限制。

直流母线电压给定值的离散化表达式为

$$u_{dc}^*(k) = u_{dc}^*(k-1) + k_v T_{sv} = u_{dc}^*(k-1) + nk_v T_{si} \quad (22)$$

式中: k_v 为直流母线电压给定值的上升斜率; T_{sv} 为电压外环的计算时间; T_{si} 为电流内环的计算时间,一般取等于开关周期 T_s ; 电压环的计算时间 $T_{sv} = nT_{si} = nT_s$, 一般 n 取 10~20。

考虑在整个启动过程中,将冲击电流限制在一定值一下,将式(22)代入式(13)可得

$$\frac{nk_v T_s u_{dc}(k) C + i_l(k) u_{dc}(k)}{1.5 T_s [E_m - L \frac{i_d(k) - i_d(k-1)}{T_s} + \omega L i_q(k)]} \leq i_{d_max} \quad (23)$$

一般情况下启动初始时刻的电流瞬间变化率最大,考虑 $i_d(k-1)=0$, $i_d(k)$ 和 $i_q(k)$ 均为最大限制电流值,负载电流为常值,可得:

$$k_v \leq \frac{1.5(T_s i_{d_max} E_m - L i_{d_max}^2 + \omega L T_s i_{d_max}^2) - i_l u_{dc_int}}{n T_s u_{dc_int} C} \quad (24)$$

式中: i_{d_max} 为设定的最大启动电流; u_{dc_init} 为启动时刻电压初始值,空载时候等于相电压峰值。取 $n=20$, 考虑空载启动 $i_l=0$, $u_{dc_init}=537$, $i_{d_max}=50$, 计算得 $k_v=187$, 则电压达到稳定 600 V, 需要 337 ms, 每个电压计算周期内的电压增加量为 1.2 V。

传统负载电流前馈直接将负载电流 i_l 引入 d 轴控制电流中进行补偿,并没有考虑直流母线电压, d 轴电流变化率等其他因素,根据式(13)可得需要的 d 轴前馈负载补偿电流为

$$\Delta i_d(k+1) = \frac{i_l(k) u_{dc}(k)}{1.5 [E_m - L \frac{i_d(k) - i_d(k-1)}{T_s} + \omega L i_q(k)]} \quad (25)$$

根据式(25)可实现对负载电流的实时补偿,改善系统带载时的动态响应特性。

3.2 电压平方反馈控制

根据瞬时有功功率平衡可得

$$\begin{aligned} e_d i_d &= E_m i_d = u_{dc} (C \frac{du_{dc}}{dt} + \frac{u_{dc}}{R_L}) = \\ &= \frac{1}{2} C \frac{du_{dc}^2}{dt} + \frac{u_{dc}^2}{R_L} \end{aligned} \quad (26)$$

式中 R_L 为直流母线负载。则可得母线电压与 d 轴电流的频域关系式为

$$\frac{u_{dc}^2(s)}{I_d(s)} = \frac{E_m}{0.5cs + 1/R_L} \quad (27)$$

式(27)说明 i_d 与 u_{dc}^2 成线性关系而不是与 u_{dc} 成线性关系,因此采用控制母线电压的平方更接近系统的数学模型。

采用电压平方反馈控制的外环调节器输出为

$$\begin{aligned} i_d^* &= (K_{vp} + \frac{K_{vl}}{s})(u_{dc}^{*2} - u_{dc}^2) = (K_{vp} + \frac{K_{vl}}{s}) \cdot \\ &= (u_{dc}^* + u_{dc})(u_{dc}^* - u_{dc}) = (K_{vp}^{\wedge} + \frac{K_{vl}^{\wedge}}{s})(u_{dc}^* - u_{dc}) \end{aligned} \quad (28)$$

对应的比例系数和积分系数分别为

$$\begin{cases} K_{vp}^{\wedge} = K_{vp}(u_{dc}^* + u_{dc}) \\ K_{vl}^{\wedge} = K_{vl}(u_{dc}^* + u_{dc}) \end{cases} \quad (29)$$

由式(29)可知,电压平方反馈控制的比例系数

和积分系数随输出直流电压变化而变化, 因此电压平方反馈控制属于变 PI 调节器控制技术。采用直流母线电压平方反馈控制, 在变换器初始启动时刻, 由于电压初值较小, 对应的比例和积分系数均比较小, 可以有效地防止启动电流的突变, 使母线电压缓慢平稳的上升, 从而避免过大的冲击电流。

3.3 无差拍预测电流控制

为了尽可能地消除实际延时带来的控制误差, 改善系统内环的动态响应速度, 电流内环控制采用无差拍预测电流控制。预测电流控制在两相 α - β 静止坐标系下实现比较简单, 三相 PWM 变换器在 α - β 静止坐标下的控制方程为

$$\begin{cases} i_{\alpha}(k+1) = i_{\alpha}(k) + \frac{T_s}{L}[e_{\alpha}(k) - u_{\alpha}(k)] \\ i_{\beta}(k+1) = i_{\beta}(k) + \frac{T_s}{L}[e_{\beta}(k) - u_{\beta}(k)] \end{cases} \quad (30)$$

认为在一个采样周期内实现了电流对其给定值的误差跟踪, 从而达到无差拍控制效果, 但实际存在控制延时, 为了提高无差拍控制器的性能, 必须进行补偿。根据第 k 次给定的电流命令值计算需要的电压矢量, 该电压矢量在第 $k+1$ 次作用, 在第 $k+2$ 次实际电流达到第 k 次电流的给定值, 则有

$$i_{\alpha}(k+2) = i_{\alpha}^*(k), i_{\beta}(k+2) = i_{\beta}^*(k) \quad (31)$$

将式(30)再向前推算一次, 则第 $k+2$ 次采样时刻的电流为

$$\begin{cases} i_{\alpha}(k+2) = i_{\alpha}(k+1) + \frac{T_s}{L}[e_{\alpha}(k+1) - u_{\alpha}(k+1)] \\ i_{\beta}(k+2) = i_{\beta}(k+1) + \frac{T_s}{L}[e_{\beta}(k+1) - u_{\beta}(k+1)] \end{cases} \quad (32)$$

将式(30)代入式(32)中可得

$$\begin{cases} u_{\alpha}(k+1) = -u_{\alpha}(k) - \frac{L}{T_s}[i_{\alpha}(k+2) - i_{\alpha}(k)] \\ \quad + e_{\alpha}(k) + e_{\alpha}(k+1) \\ u_{\beta}(k+1) = -u_{\beta}(k) - \frac{L}{T_s}[i_{\beta}(k+2) - i_{\beta}(k)] \\ \quad + e_{\beta}(k) + e_{\beta}(k+1) \end{cases} \quad (33)$$

将 $k+2$ 次的电流值用第 k 次的控制命令值代替, 可得预测电流的控制方程为

$$\begin{cases} u_{\alpha}(k+1) = -u_{\alpha}(k) - \frac{L}{T_s}[i_{\alpha}^* - i_{\alpha}(k)] + \\ \quad e_{\alpha}(k) + e_{\alpha}(k+1) \\ u_{\beta}(k+1) = -u_{\beta}(k) - \frac{L}{T_s}[i_{\beta}^* - i_{\beta}(k)] + \\ \quad e_{\beta}(k) + e_{\beta}(k+1) \end{cases} \quad (34)$$

根据 $3s/2s$ 坐标变换公式, 可得电网电压在两相静止坐标系的表达式为

$$\begin{cases} e_{\alpha} = E_m \cos(\omega t + \varphi) \\ e_{\beta} = E_m \sin(\omega t + \varphi) \end{cases} \quad (35)$$

式中: ω 为电网的角频率; ωt 为电网电压空间矢量旋转角度; φ 为电网电压的初始角度。

第 k 时刻的电网电压表达式为

$$\begin{cases} e_{\alpha}(k) = E_m \cos(\omega k T_s + \varphi) \\ e_{\beta}(k) = E_m \sin(\omega k T_s + \varphi) \end{cases} \quad (36)$$

第 $k+1$ 时刻的电网电压表达式为

$$\begin{cases} e_{\alpha}(k+1) = E_m \cos[\omega(k+1)T_s + \varphi] \\ \quad = E_m \cos \theta \cos \omega T_s - E_m \sin \theta \sin \omega T_{sw} \\ e_{\beta}(k+1) = E_m \sin[\omega(k+1)T_s + \varphi] \\ \quad = E_m \sin \theta \cos \omega T_s + E_m \cos \theta \sin \omega T_{sw} \end{cases} \quad (37)$$

式中 $\theta = \omega k T_s + \varphi$ 。

利用三角函数关系式, 将式(37)进行化简, 则可得 $e_{\alpha}(k+1)$ 、 $e_{\beta}(k+1)$ 的补偿计算公式:

$$\begin{cases} e_{\alpha}(k+1) = e_{\alpha}(k) \cos \delta - e_{\beta}(k) \sin \delta \\ e_{\beta}(k+1) = e_{\alpha}(k) \sin \delta + e_{\beta}(k) \cos \delta \end{cases} \quad (38)$$

式中 $\delta = \omega T_s$ 为补偿角度。

采用改进方法得到的三相 PWM 整流器的控制框图如图 3 所示。

4 实验结果与分析

在实验室的 1 MW 样机上进行了实验验证, 软件实现由浮点型 DSP(OMAP137, 375 MHz)完成, A/D 转换采用 A/D 转换芯片 AD 7656(16 位精度)实现。分别对双闭环 PI 控制和提出的改进控制方法进行了实验验证, 系统主电路的主要电气参数和控制参数如表 1 所示。

两种方法的启动电压电流对比波形如图 4 所示。从图 4(a)可以看出, 采用双闭环 PI 控制在启动初始时刻冲击电流高达 400 A, 约为系统稳定电流的 2.5 倍, 容易引起软件过流保护, 导致系统无法正常启动运行。另外, 由于启动时刻冲击电流的影响造成了母线电压波形有一个小的凸起, 从而增加了母线电压的调节时间, 调节时间约为 180 ms。从图 4(b)可以看出, 采用改进方法后, 大大降低了启动时刻的冲击电流, 约为额定电流的 1.1 倍左右, 虽然系统的调节时间增加为 220 ms, 但是改进方法明显抑制了三相 PWM 整流器的启动冲击电流。

在直流母线上突然投入 4.8 Ω 电阻性负载, 两

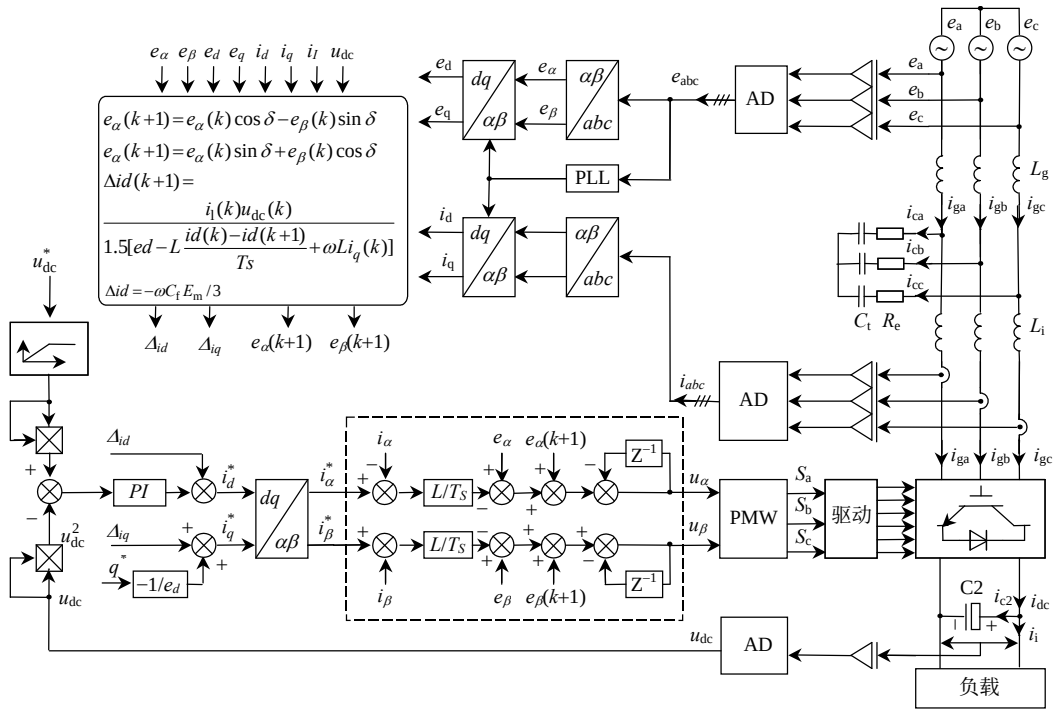


图 3 三相 PWM 整流器改进控制策略框图

Fig. 3 The diagram of improved control method for three-phase PWM rectifier

表 1 实验的电气与控制参数

Tab. 1 Electrical and control parameters for the experimental system

参数	取值
电源线电压 u_s/V	380
电源电压频率 f/Hz	50
直流侧电压 U_{dc}/V	600
直流侧电容 $C_d/\mu\text{F}$	18 800
LCL 网侧电感值 $L_g/\mu\text{H}$	80
LCL 滤波电容 $C_f/\mu\text{F}$	170
LCL 变换器侧电感值 $L_f/\mu\text{H}$	468
阻尼电阻 R_d/Ω	0.1
负载 R_l/Ω	4.8
开关频率 $k\text{Hz}$	3
死区时间 μs	5
双闭环控制电压环比例系数 K_{vp}	0.32
双闭环控制电压环积分系数 K_{vi}	8.06
双闭环控制电流环比例系数 K_{ip}	0.44
双闭环控制电流环积分系数 K_{il}	147
改进方法电压环比例系数 K_p	0.001 5
改进方法电压环积分系数 K_{vi}	0.075

种控制方法下的三相 PWM 整流器对应动态波形如图 5 所示。图 5(a)可以看出, 采用双闭环 PI 控制直流母线电压下降幅值为 40 V, 经过大约 100 ms 的调节时间, 直流母线电压恢复到稳定的 600 V; 从图 5(b)可以看出, 采用改进方法后, 突加负载后母线电压下降幅值大约为 50 V, 经过 80 ms 的调节时

间, 母线电压恢复稳定。表明改进方法提高了系统的动态调节速度。

两种方法的稳态运行波形如图 6 所示。从图中可以看出, 双闭环 PI 控制和改进方法都能得到良好的控制效果, LCL 滤波效果明显, 表明改进方法具有和双闭环 PI 控制一样的稳态控制效果。

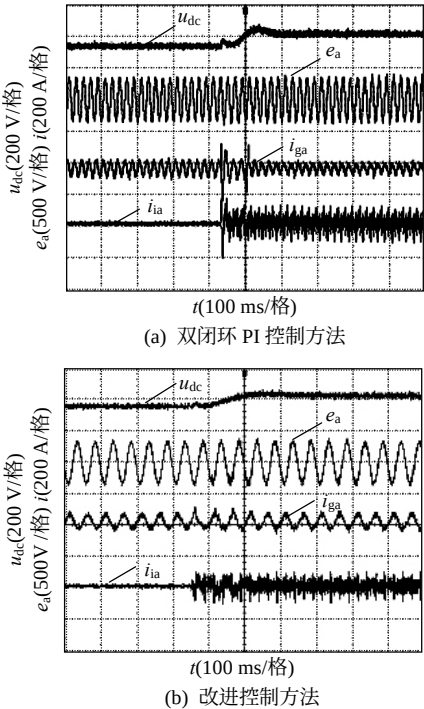


图 4 空载启动电流波形比较

Fig. 4 Experimental results during starting with no load

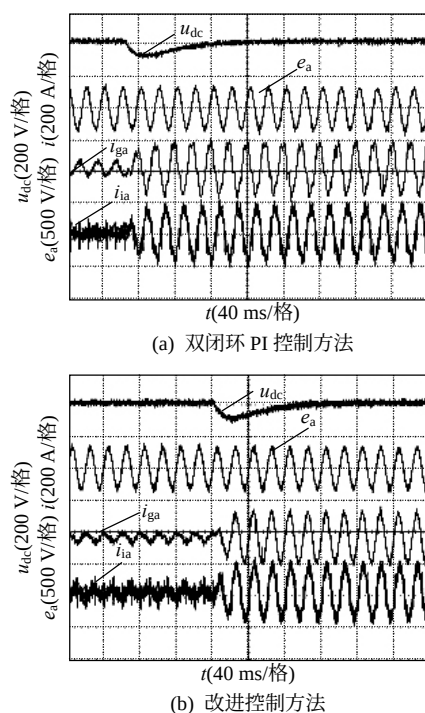
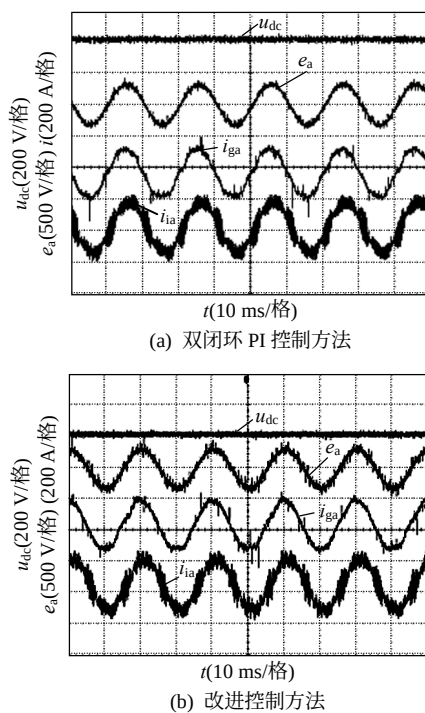


图 5 直流母线突加负载电流波形比较

Fig. 5 Experimental results during DC bus load steps

图 6 系统稳态运行波形($R_L=4.8 \Omega$)Fig. 6 Experimental results with constant load ($R_L=4.8 \Omega$)

5 结论

本文对三相 PWM 整流器采用双闭环 PI 控制的动态控制性能进行了研究, 主要针对空载启动冲击电流过大和负载变化时候动态调节性能较差等问题进行了详细理论分析。在此基础上, 提出一种改进的控制策略, 外环采用母线电压平方反馈闭环控

制, 内环采用预测电流控制, 并通过对直流母线电压给定值进行斜率限制和负载电流前馈降低了启动时刻系统的冲击电流, 极大改善了负载变化时候系统的动态控制性能。实验结果验证了提出方法的正确性。

参考文献

- [1] 李杰, 宋文祥, 马祎炜, 等. 三相 PWM 并网逆变器在幅相控制下的启动性能改善[J]. 电工技术学报, 2009, 24(4): 152-156.
Li Jie, Song Wenxiang, Ma Yiwei, et al. Improvement of starting performance for three-phase PWM grid-connected inverter based on phase and amplitude control[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2009, 24(4): 152-156(in Chinese).
- [2] 赵仁德, 贺益康, 刘其辉. 提高 PWM 整流器抗负载扰动性能研究[J]. 电工技术学报, 2004, 19(8): 67-72.
Zhao Rende, He Yikang, Liu Qihui. Research on improvement of anti-disturbance performance for three-phase PWM rectifiers[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2004, 19(8): 67-72(in Chinese).
- [3] Holtz J. Pulse width modulation for electronic power conversion[J]. Proceedings of the IEEE, 1994, 82(8): 1194-1214.
- [4] Kazmierkowski M P, Malesani L. Current control techniques for three-phase voltage-source PWM converters: a survey[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1998, 45(5): 691-703.
- [5] 姜俊峰, 刘会金, 陈允平, 等. 有源滤波器的电压空间矢量双滞环电流控制新方法[J]. 中国电机工程学报, 2004, 24(10): 82-86.
Jiang Junfeng, Liu Huijin, Chen Yunping, et al. A novel double hysteresis current control method for active power filter with voltage space vector[J]. Proceedings of the CSEE, 2004, 24(10): 82-86(in Chinese).
- [6] 顾和荣, 杨子龙, 邬伟扬. 并网逆变器输出电流滞环跟踪控制技术研究[J]. 中国电机工程学报, 2006, 26(9): 108-112.
Gu Herong, Yang Zilong, Wu Weiyang. Research on hysteresis-band current tracking control of grid-connected inverter[J]. Proceedings of the CSEE, 2006, 26(9): 108-112(in Chinese).
- [7] Zmood D N, Holmes D G, Bode G H. Frequency domain analysis of three-phase linear current regulators[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2001, 37(2): 601-610.
- [8] Zmood D N, Holmes D G. Stationary frame current regulation of PWM inverters with zero steady-state error [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2003, 18(3): 814-822.

- [9] 方宇, 裘迅, 邢岩, 等. 基于预测电流控制的三相高功率因数 PWM 整流器研究[J]. 中国电机工程学报, 2006, 26(20): 69-73.
Fang Yu, Qiu Xun, Xing Yan, et al. Research on three-phase high power factor correction based on predictive digital current controller[J]. Proceedings of the CSEE, 2006, 26(20): 69-73(in Chinese).
- [10] 杨勇, 阮毅, 叶斌英, 等. 三相并网逆变器无差拍电流预测控制方法[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(33): 40-46.
Yang Yong, Ruan Yi, Ye Binying, et al. Deadbeat predictive current control method for three-phase grid-connected inverters[J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(33): 40-46(in Chinese).
- [11] Jose R, Jorge P, Cesar A S, et al. Predictive current control of a voltage source inverter[J]. IEEE Transactions on Industry Electronics, 2007, 54(1): 495-503.
- [12] Patricio C, Jorge R, Daniel E, et al. Predictive current control strategy with imposed load current spectrum [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2008, 23(2): 612-618.
- [13] Vargas R, Rodriguez J, Ammann U, et al. Predictive current control of an induction machine fed by a matrix converter with reactive power control[J]. IEEE Transactions on Industry Electronics, 2008, 55(12): 4362-4371.
- [14] Huy L H, Slimani K, Viarouge P. Analysis and implementation of a real-time predictive current controller for permanent-magnet synchronous servo drives[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1994, 41(1): 110-117.
- [15] Wu R, Dewan S B, Slemon G B. A PWM AC-to-DC converter with fixed switching frequency[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 1990, 26(5): 880-885.
- [16] 杨达亮, 卢子广, 杭乃善, 等. 三相电压型 PWM 整流器准定频直接功率控制[J]. 中国电机工程学报, 2011, 31(27): 66-73.
Yang Daliang, Lu Ziguang, Hang Naishan, et al. Novel quasi direct power control for three-phase voltage-source PWM Rectifiers with a fixed switching frequency [J]. Proceedings of the CSEE, 2011, 31(27): 66-73(in Chinese).
- [17] 李子欣, 李耀华, 王平, 等. PWM 整流器在静止坐标系下的准直接功率控制[J]. 中国电机工程学报, 2010, 30(9): 47-52.
Li Zixin, Li Yaohua, Wang Ping, et al. Novel quasi direct power control method for PWM rectifier in stationary frame[J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(9): 47-52(in Chinese).
- [18] Buso S, Mattavelli P. Digital control in power electronics [M]. United States of America: Morgan & Claypool Publishers, 2006: 17-25.



王晗

收稿日期: 2012-09-17。

作者简介:

王晗(1982), 男, 博士研究生, 主要研究方向为大功率电力电子与电力系统控制, wanghan_@163.com;

张建文(1981), 男, 助理研究员, 主要研究方向为大功率电力电子与电力系统控制, cebergzjw@sjtu.edu.cn;

蔡旭(1964), 男, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为可再生能源功率变换与并网技术、大功率电力电子与电力系统控制等方面的研究, xucal@sjtu.edu.cn。

(责任编辑 吕鲜艳)